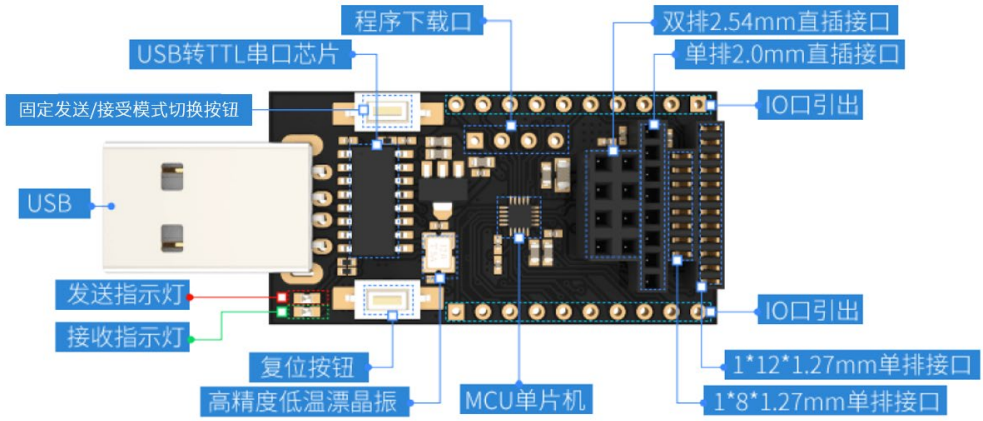
AS06-VTB07H　SPI模块收发一体测试底板

1. AS06-VTB07H 收发一体测试板使用介绍

1.1. 测试板介绍

AS06-VTB07H 是专门针对我司有的 SPI 模块定制开发的可视化测试底板，它可以直接接入电脑的 USB 口并可以通过电脑上的串口调试助手软件收发数据即实现数据的透明传输；ASDS-RF01 一套 2 个测试板，一个发送（TX）一个接收（RX），接收（RX）端的功能是把无线模块收到的数据发送到电脑的串口调试助手上。

测试底板上电默认为固定发送模式，可以通过测试底板上的“K1”按钮切换发送和接收模式；发送（TX）端有两种模式，固定发送模式和串口发送模式；固定发送模式是发送端周期性地发送同一字符串，在此模式下接收端的串口调试助手会周期性地收到同一字符并显示出来；串口发送模式是发送端可以通过串口调试助手发送不超过 16 字节的任意数据，在此模式下接收端将会收到这些用户自己发送的数据；发送端的这两种模式可以通过串口助手发送命令切换；



为了加快用户的开发进度我司将提供这套测试板的源代码给用户，测试代码包括串口的初始化，无线模块的初始化，外部中断设置，按键检测等多个功能的子程序，用户只需稍加改动就可用到自己的项目开发中，加快产品的研发进度；

2. 使用介绍

2.1. 测试准备

1. 首先看有没有装相应的驱动，方法是：把AS06-VTB07H插入电脑USB，然后在电脑桌面单击“我的电脑”再点鼠标右键选“属性”，在选择“设备管理器”查看，如果有驱动会显示：



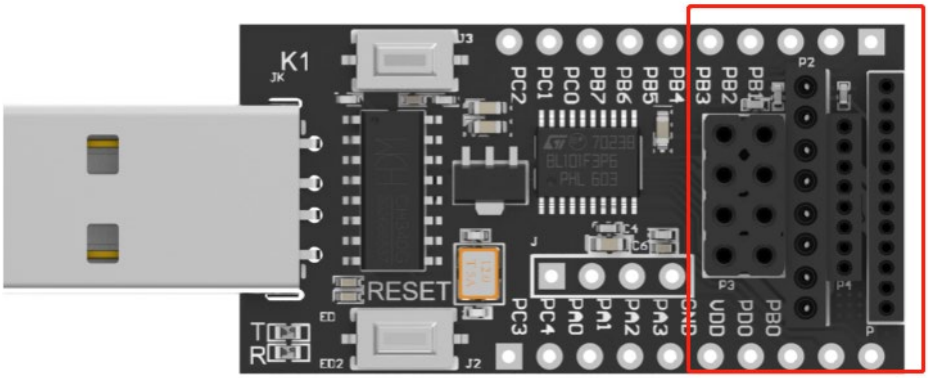
（串口号根据实际情况会有所变化）；如果没有驱动则会显示：



；如果没有驱动请用360 驱动工具安装驱动或者在我们的资料包里找CH340 的驱动

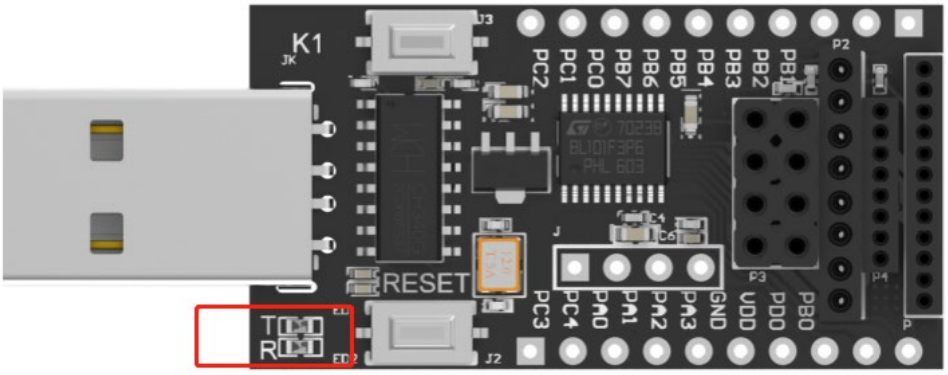
然后安装；

2. 在确认装好驱动以后，把我们的SPI模块插在AS06-VTB07H测试板上【部分模块需焊接排针】，连接方式如下图所示，有多排直插孔，适配不同封装，按对应封装插入，天线朝外；然后在把两个AS06-VTB07H测试板分别插入电脑的USB 口，注意两个模块可以插在一个电脑的两个USB 口上也可以插在两台电脑的USB口上；



2.2. 接收端设置步骤

1. 底板上电后，默认为固定发送模式，红色LED 灯固定周期的闪烁，此时按下模式切换按钮“K1”，直到约4 秒后绿色LED 灯闪烁3次，则表示已经切换进入到接收模式。



2. 在接收端的电脑打开串口调试助手，选择接收端模块的串口号，并设置波特率9600，无校验，如下图所示，串口调试助手我们的资料包里有，请到我司的官网下载www.ashining.com；



3. 如果发送端工作在固定发送模式，那么把接收端串口调试助手上的“HEX 显示”前的勾去掉；如下图所示，此时接收端的串口调试助手会收到如下图所示的数据，并且每收到一个数据包，测试板上的绿色LED 会闪烁一次；



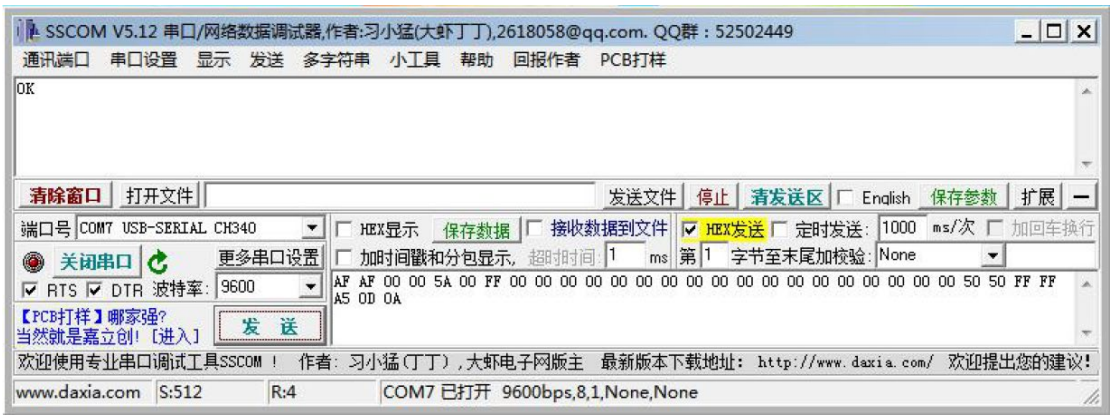
4. 如果发送端工作在串口发送模式(如何切换到串口发送模式见发送端设置第2 步)，接收端串口调试助手上“HEX 显示”的设置要和发送端的“HEX 发送”一样；如下图所示，此时接收端的串口调试助手会收到发送端发来的数据，发送端发送什么数据接收端就收到什么数据，并且每收到一个数据包，测试板上的绿色LED 会闪烁一次；



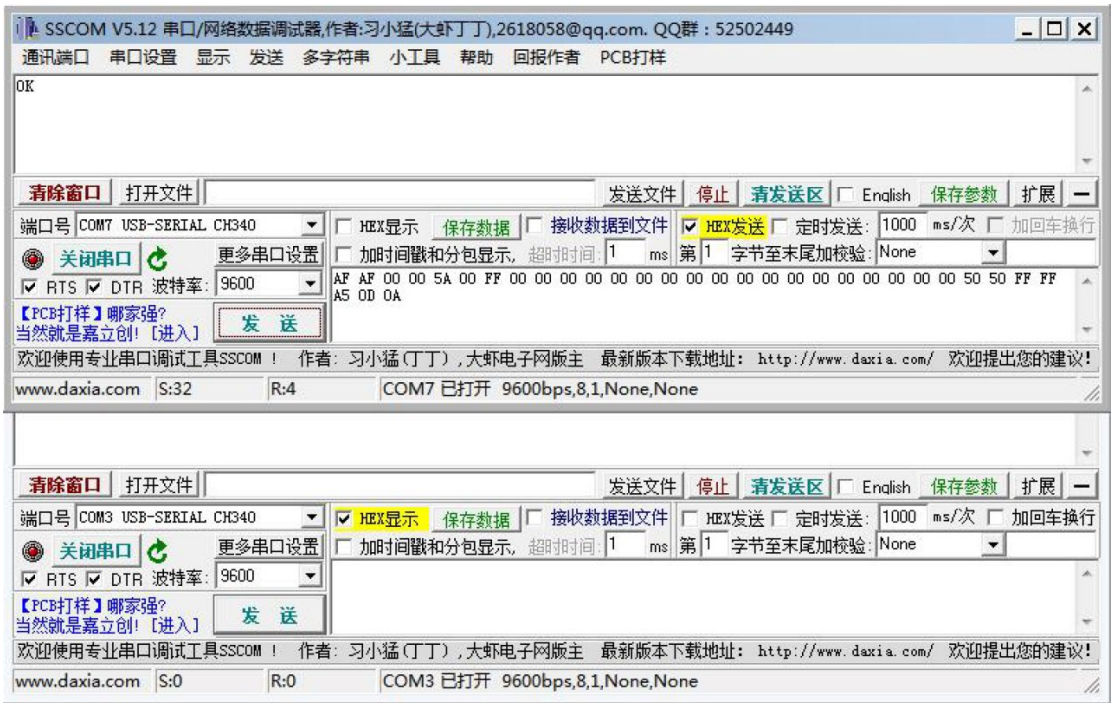
2.3. 发送端设置步骤

1. 底板上电（Reset）默认工作在固定发送模式下，在此模式下发送端不需要通过串口输入数据，模块会自动循环发送“ashining”字符，每发送一次发送端的红色LED 闪烁一次；

2. 发送端切换到串口发送模式：在发送端的电脑打开串口调试助手，选择发送端模块的串口号，并设置波特率9600，勾选HEX 发送，如下图所示，在发射窗口输入“AF AF 00 00 5A 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 50 FF FF A5 0D 0A”，将”HEX 显示“勾选，点击发送，接收窗口收到”OK“同时底板上的红色LED 灯也会闪烁3 次，则表示已经切换到了串口发送模式。在串口发送模式下要想切换回固定发送模式，按下复位按钮”REST“或则重新上电，复位或重新上电后绿色和红色LED 灯会同时闪烁3 次。



3. 如果发送端工作在串口发送模式， “HEX 发送” 勾选设置要和接收端的 “HEX 显示” 一样，如下图所示，串口调试助手我们的资料包里有，请到我司的官网下载www.ashining.com；



4. 发送端在串口发送模式下可以发送小于16 字节的任意数据，发送端发送什么数接收端就收到什么数如下图所示，每发送一次发送端的红色LED 闪烁一次；



样品网址：https://zeyaotech.taobao.com 专业品质卓越服务